



## Statistica piețelor financiare

### Seminarul 5: Cozi groase și teoria valorilor extreme



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

## Acronime folosite în acest material

- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- BVB: Bursa de Valori București
- CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- EODHD: EOD Historical Data (market-data provider) (furnizor de date de piață)
- ES: Expected Shortfall (pierderea așteptată în coadă)
- EVT: Extreme Value Theory (teoria valorilor extreme)
- GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- GEV: Generalised Extreme Value (distribution) (distribuția generalizată a valorilor extreme)
- GPD: Generalised Pareto Distribution (distribuția Pareto generalizată)
- OMV: Österreichische Mineralölverwaltung (Administrația austriacă a uleiurilor minerale, grupul OMV)
- POT: Peaks Over Threshold (metoda vîrfurilor peste prag)
- QQ: Quantile–Quantile (plot) (graficul cuantilă–cuantilă)
- SE: Standard Error (eroare standard)

## Întrebarea de azi și traseul

- **Întrebarea:** cît de groase sînt cozile pierderilor zilnice și cît de mare este pierderea la care trebuie să ne așteptăm o dată la 1 000 de zile sau o dată la 10 ani?
  - ▶ seminarul are loc **înaintea** Cursului 5: secțiunea „Noțiuni necesare azi” conține toate definițiile folosite în cerințe
- Traseul
  - ▶ Partea A: estimări Hill, cozi Pareto, return levels GEV și măsuri de risc POT, pe hîrtie
  - ▶ Partea B: Hill, POT și block maxima pe DAX, BET, Bitcoin, acțiuni BVB și S&P 500, fiecare cu o măsură a preciziei și o întrebare de interpretare
  - ▶ Partea C: o întrebare deschisă pentru proiect și un răspuns AI de verificat
- Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab](#); fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- Seminarul are rol de exercițiu și nu se notează; rezolvările cerințelor [Propus] se discută la seminar

## Harta exercițiilor

| Cerința | Întrebarea                                                                                   | Tipul     | Model  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| A1, A2  | estimatorul Hill și cuantila Hill din câteva pierderi mari                                   | Rezolvat, | A1     |
| A3, A4  | probabilități în coadă, VaR, ES și mean excess pentru o coadă Pareto                         | Propus    | A3     |
| A5, A6  | probabilități GEV și return levels                                                           | Rezolvat, | A5     |
| A7, A8  | VaR și ES dintr-o ajustare POT, pas cu pas                                                   | Propus    | A7     |
| B1, B2  | grafice Hill și estimări Hill cu erori standard pentru DAX, BET, Bitcoin și acțiuni BVB      | Rezolvat, | B1     |
| B3, B4  | POT pentru BET și Bitcoin: EVT, simularea istorică și distribuția Normală; alegerea pragului | Propus    | B3     |
| B5, B6  | maximele trimestriale ale pierderilor S&P 500; o verificare a VaR 1% în afara eșantionului   | Rezolvat, | B5     |
| C1, C2  | s-a schimbat coada Bitcoin? ce este greșit într-un răspuns AI?                               | Propus    | B1, B3 |

- **[Rezolvat]:** rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]:** îl rezolvați voi, după model

## Datele folosite

| Seria                                      | Sursa | Prețul folosit             | Perioada  |
|--------------------------------------------|-------|----------------------------|-----------|
| S&P 500, DAX                               | EODHD | close                      | 1990–2026 |
| BET                                        | EODHD | close                      | 1997–2026 |
| Bitcoin                                    | EODHD | close, 7 zile pe săptămână | 2014–2026 |
| OMV Petrom (SNP), Banca Transilvania (TLV) | EODHD | adjusted close             | 2010–2026 |

- Randamente logaritmice zilnice în %:  $r_t = 100 (\ln P_t - \ln P_{t-1})$ ; pierderi zilnice  $L_t = -r_t$ ; weekendurile și închiderile repetate din zilele libere se elimină (cu excepția Bitcoin)
- TLV: zilele de 30 și 31 mai 2016 se elimină (o ajustare de preț înregistrată cu o zi întârziere, [Capitolul 2](#))
- În notebook: `losses('dax')`; nu este nevoie de cont sau de cheie

## Noțiuni necesare azi (1/5): cozi groase

- ▣ Coadă pierderilor:  $\bar{F}(x) = P(L > x)$ ; **coadă groasă (de tip putere)** cu **indicele de coadă**  $\alpha$ :  $\bar{F}(x) \approx Cx^{-\alpha}$  pentru  $x$  mare
  - ▶ dublarea pierderii împarte probabilitatea ei la  $2^\alpha$ ; pe axe log-log: o dreaptă cu panta  $-\alpha$
  - ▶ coadă subțire (distribuția Normală, distribuția exponențială):  $\bar{F}(x)$  scade mai repede decât orice putere
- ▣ **Coadă Pareto**:  $P(L > x) = p_0 (x/x_0)^{-\alpha}$  pentru  $x \geq x_0$ 
  - ▶ VaR la nivelul  $p < p_0$ :  $\text{VaR}_p = x_0 (p_0/p)^{1/\alpha}$ ;  $\text{ES}_p = \text{VaR}_p \alpha / (\alpha - 1)$  pentru  $\alpha > 1$
- ▣ Momente:  $E|L|^m < \infty$  doar pentru  $m < \alpha$  ( $\alpha \leq 2$ : fără varianță;  $\alpha \leq 4$ : aplatizarea nu există)

## Noțiuni necesare azi (2/5): estimatorul Hill

- Ordonăm pierderile  $L_{(1)} \geq L_{(2)} \geq \dots$ ; folosim cele mai mari  $k$ :  $\hat{\alpha}_k = \left[ \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \ln \frac{L_{(i)}}{L_{(k+1)}} \right]^{-1}$  Hill (1975)
  - ▶ pierderi i.i.d. (independente și identic distribuite):  $SE \approx \hat{\alpha}/\sqrt{k}$ ; CI de 95%  $\hat{\alpha}(1 \pm 1,96/\sqrt{k})$
  - ▶ **bootstrap pe blocuri mobile**: reșantionăm blocuri de 20 de zile consecutive; blocurile păstrează episoadele de pierderi mari grupate
- **Graficul Hill (Hill plot)**:  $\hat{\alpha}_k$  în funcție de  $k$ ; alegem  $k$  într-o zonă plată; aici  $k = 2,5\%$  din  $n$
- **Cuantila Hill Weissman (1978)**:  $\hat{x}_p = L_{(k+1)} (k/(np))^{1/\hat{\alpha}}$ , pierderea depășită cu probabilitatea  $p$

## Noțiuni necesare azi (3/5): peaks over threshold

- ▣ **POT** (peaks over threshold, vîrfuri peste prag): excesele  $Y = L - u$  peste un prag înalt  $u$  urmează o **GPD** (distribuția Pareto generalizată) [Pickands \(1975\)](#), [Balkema & de Haan \(1974\)](#)
  - ▶  $P(Y \leq y) = 1 - (1 + \xi y/\beta)^{-1/\xi}$ ; forma  $\xi$  ( $\xi > 0$ :  $\alpha = 1/\xi$ ), scala  $\beta > 0$
  - ▶ **mean excess** (excesul mediu)  $e(u) = E[L - u \mid L > u]$ ; pentru o GPD:  $(\beta + \xi(v - u))/(1 - \xi)$ , o dreaptă crescătoare
- ▣ Cu  $n$  zile și  $N_u$  pierderi peste  $u$ , pentru  $p < N_u/n$  [McNeil & Frey \(2000\)](#):
  - ▶ 
$$\text{VaR}_p = u + \frac{\beta}{\xi} \left[ \left( \frac{np}{N_u} \right)^{-\xi} - 1 \right], \quad \text{ES}_p = \frac{\text{VaR}_p + \beta - \xi u}{1 - \xi}$$
- ▣ Pragul:  $u =$  cuantila de 90% a pierderilor (cele mai mari 10% dintre pierderi, ca în [McNeil & Frey \(2000\)](#)); verificare cu mean excess și graficul QQ al exceselor

## Noțiuni necesare azi (4/5): block maxima și GEV

- $M$  = cea mai mare pierdere zilnică dintr-un bloc (o lună, un trimestru); pentru blocuri lungi,  $M$  urmează o lege **GEV** (distribuția generalizată a valorilor extreme) **Fisher & Tippett (1928)**, **Gnedenko (1943)**
  - ▶  $P(M \leq x) = \exp\{-[1 + \xi(x - \mu)/\sigma]^{-1/\xi}\}$ ;  $\xi = 0$ : Gumbel,  $\exp\{-e^{-(x-\mu)/\sigma}\}$
  - ▶  $\xi > 0$  Fréchet (cozi groase),  $\xi = 0$  Gumbel (subțiri),  $\xi < 0$  Weibull (mărginite)
- **Return level** pentru  $m$  blocuri: nivelul depășit, în medie, o dată la  $m$  blocuri
  - ▶  $z = \mu + \frac{\sigma}{\xi} [(-\ln(1 - 1/m))^{-\xi} - 1]$ ; 10 ani = 120 de luni = 40 de trimestre
  - ▶ perioada de revenire a unui nivel  $x$ :  $1/P(M > x)$  blocuri

## Noțiuni necesare azi (5/5): VaR, ES și verificarea lor

- $\text{VaR}_p$ : pierderea depășită cu probabilitatea  $p$  (VaR 1%, VaR 0,1%);  $\text{ES}_p$ : pierderea medie dincolo de  $\text{VaR}_p$  (ES 2,5%)
  - ▶ simularea istorică: cuantila empirică de ordin  $(1 - p)$  a pierderilor și media pierderilor de dincolo de ea
  - ▶ distribuția Normală:  $\hat{\mu}_L + \hat{\sigma}z_{1-p}$  și  $\hat{\mu}_L + \hat{\sigma}\varphi(z_{1-p})/p$  ( $\varphi$ : densitatea distribuției Normale standard)
- **Verificarea în afara eșantionului**: estimăm VaR pe o primă perioadă, apoi numărăm zilele din a doua perioadă în care pierderea îl depășește
  - ▶ dacă VaR este corect, numărul de depășiri  $X \sim \text{Binomial}(n, p)$ , cu media  $np$ ; valoarea  $p$  bilaterală  $2 \min\{P(X \leq x), P(X \geq x)\}$
- Verificări rapide:  $\text{VaR } 0,1\% > \text{VaR } 1\%$ ;  $\text{ES } 2,5\% > \text{VaR } 2,5\%$ ; o GPD cu  $\xi < 1/2$  are varianță finită

## A1: Hill din opt pierderi [Rezolvat]

### Cerință

- ▣ Cele mai mari opt pierderi zilnice (%) ale unei acțiuni, în  $n = 2500$  de zile: 12,4; 9,8; 8,1; 7,5; 6,9; 6,2; 5,8; 5,5.
- ▣ 1. Calculați estimarea Hill cu  $k = 7$ .
- ▣ 2. Calculați eroarea standard și intervalul de 95%.
- ▣ 3. Calculați cuantila Hill pentru  $p = 0,1\%$ .
- ▣ Raportați:  $\hat{\alpha}$ , SE, intervalul, VaR 0,1% și o frază despre momente.

### Rezolvare

- ▣ 1.  $\ln(L_{(i)}/5,5)$ : 0,813; 0,578; 0,387; 0,310; 0,227; 0,120; 0,053; media 0,355;  $\hat{\alpha} = 2,81$
- ▣ 2.  $SE = 2,81/\sqrt{7} = 1,06$ ; interval  $[0,73; 4,90]$ : foarte larg cu  $k = 7$
- ▣ 3.  $k/(np) = 7/2,5 = 2,800$ ;  $2,800^{1/2,81} = 1,44$ ;  $\hat{\alpha}_{0,001} = 5,5 \times 1,44 = 7,93\%$
- ▣  $\hat{\alpha} \approx 2,8$ : varianță finită, aplatizare infinită; dar intervalul permite și  $\alpha < 2$ .

## A2: Hill pentru un activ crypto [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

### Cerință

- ▣ Cele mai mari nouă pierderi zilnice (%) în  $n = 3000$  de zile: 15,2; 11,0; 9,4; 8,0; 7,7; 7,1; 6,6; 6,3; 6,0. Model: A1.
- ▣ 1. Calculați estimarea Hill cu  $k = 8$ , eroarea standard și intervalul de 95%.
- ▣ 2. Calculați cuantila Hill pentru  $p = 0,1\%$ .
- ▣ 3. Explicați de ce intervalul este atît de larg și ce l-ar îngusta.
- ▣ Raportați:  $\hat{\alpha}$ , SE, intervalul, VaR 0,1% și o frază.

## A3: o coadă Pareto [Rezolvat]

## Cerință

- ▣ Pierderile zilnice:  $P(L > x) = 2\% \times (x/2,5)^{-3}$  pentru  $x \geq 2,5\%$ .
- ▣ 1. Calculați  $P(L > 5\%)$  și  $P(L > 10\%)$ .
- ▣ 2. Calculați VaR 1%, VaR 0,1% și ES 1%.
- ▣ 3. Calculați mean excess-ul la  $u = 4\%$ .
- ▣ 4. Comparați  $P(L > 5\%)$  și  $P(L > 10\%)$  cu o distribuție Normală  $N(0, \sigma^2)$  care are același  $P(L > 2,5\%) = 2\%$ .
- ▣ Raportați: patru probabilități, trei măsuri de risc,  $e(4)$  și o frază.

## Rezolvare

- ▣ 1.  $2\% \times 2^{-3} = 0,250\%$ ;  $2\% \times 4^{-3} = 0,031\%$
- ▣ 2.  $\text{VaR}_p = 2,5 (2\%/p)^{1/3}$ :  $\text{VaR } 1\% = 3,15\%$ ,  $\text{VaR } 0,1\% = 6,79\%$ ;  $\text{ES } 1\% = 3,15 \times 3/2 = 4,72\%$
- ▣ 3.  $e(u) = u/(\alpha - 1) = 4/2 = 2,00\%$
- ▣ 4.  $\sigma = 2,5/z_{0,98} = 1,22$ ; distribuția Normală:  
 $P(L > 5) = 2,0 \times 10^{-3}\%$ ,  $P(L > 10) = 1,1 \times 10^{-14}\%$ : coada distribuției Normale practic dispăre

## A4: o coadă Pareto mai groasă [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

### Cerință

- ▣  $P(L > x) = 1,5\% \times (x/3)^{-2,5}$  pentru  $x \geq 3\%$ . Model: A3.
- ▣ 1. Calculați  $P(L > 6\%)$  și  $P(L > 12\%)$ .
- ▣ 2. Calculați VaR 0,5%, VaR 0,1%, ES 0,5% și mean excess-ul la  $u = 5\%$ .
- ▣ 3. Stabiliți ce momente ale lui  $L$  există.
- ▣ Raportați: două probabilități, patru valori și o frază.

## A5: un return level GEV [Rezolvat]

## Cerință

- ▣ Maximele lunare ale pierderilor zilnice (%) urmează o GEV cu  $\xi = 0,25$ ,  $\mu = 1,5$ ,  $\sigma = 0,8$ .
- ▣ 1. Calculați probabilitatea ca cea mai mare pierdere zilnică dintr-o lună să depășească 6%.
- ▣ 2. Calculați perioada de revenire a unei pierderi de 6%, în ani.
- ▣ 3. Calculați return level-ul de 10 ani.
- ▣ 4. Numiți tipul GEV și indicele ei de coadă.
- ▣ Raportați: o probabilitate, o perioadă, un nivel și o frază.

## Rezolvare

- ▣ 1.  $1 + 0,25(6 - 1,5)/0,8 = 2,406$ ;  
 $P = 1 - \exp\{-2,406^{-4}\} = 2,94\%$
- ▣ 2.  $1/P = 34$  luni, adică circa 2,8 ani
- ▣ 3.  $m = 120$ :  $-\ln(1 - 1/120) = 0,00837$ ;  $0,00837^{-0,25} = 3,306$ ;  
 $z = 1,5 + (0,8/0,25)(3,306 - 1) = 8,88\%$
- ▣ 4.  $\xi > 0$ : Fréchet, indicele de coadă  $1/\xi = 4$ .

## A6: aceeași întrebare pentru o distribuție Gumbel [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

### Cerință

- ▣ Maximele lunare urmează o distribuție Gumbel ( $\xi = 0$ ) cu  $\mu = 1,5$ ,  $\sigma = 0,8$ . Model: A5.
- ▣ 1. Calculați  $P(M > 6\%)$  și perioada de revenire a lui 6%, în ani.
- ▣ 2. Calculați return level-ul de 10 ani,  $z = \mu - \sigma \ln(-\ln(1 - 1/120))$ .
- ▣ 3. Comparați cu A5: ce schimbă  $\xi = 0,25$ ?
- ▣ Raportați: o probabilitate, o perioadă, un nivel și o frază.

## A7: măsuri de risc POT, pas cu pas [Rezolvat]

## Cerință

- ▣  $n = 5000$  de pierderi zilnice;  $u = 2\%$ ;  $N_u = 250$  de pierderi peste  $u$ ; ajustarea GPD:  $\xi = 0,2$ ,  $\beta = 0,8$ .
- ▣ 1. Calculați VaR 1% și VaR 0,1%.
- ▣ 2. Calculați VaR 2,5% și ES 2,5%.
- ▣ 3. Calculați mean excess-ul la  $u$  și indicele de coadă.
- ▣ Raportați: patru măsuri de risc,  $e(u)$ ,  $\alpha$  și o frază.

## Rezolvare

- ▣ 1.  $\beta/\xi = 4,00$ ;  $p = 1\%$ :  $np/N_u = 0,200$ ,  $0,200^{-0,2} = 1,380$ ,  
 $\text{VaR} = 2 + 4(1,380 - 1) = 3,52\%$ ;  $p = 0,1\%$ : 2,187, VaR  
 $= 6,75\%$
- ▣ 2.  $np/N_u = 0,500$ , VaR 2,5% = 2,59%; ES  
 $= (2,59 + 0,8 - 0,4)/0,8 = 3,74\%$
- ▣ 3.  $e(u) = \beta/(1 - \xi) = 1,00\%$ ;  $\alpha = 1/\xi = 5$ : o coadă groasă, dar  
cu aplatizare finită.

## A8: POT pentru un activ crypto [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

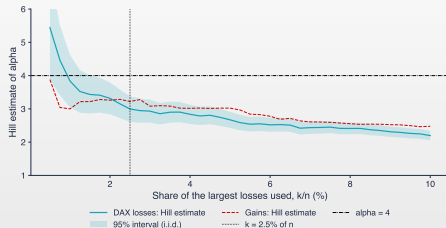
### Cerință

- ▣  $n = 4000$ ;  $u = 3,1\%$ ;  $N_u = 200$ ; ajustarea GPD:  $\xi = 0,3$ ,  $\beta = 1,5$ . Model: A7.
- ▣ 1. Calculați VaR 1%, VaR 0,1% și ES 2,5%.
- ▣ 2. Calculați raportul ES 1% / VaR 1% și comparați-l cu  $1/(1 - \xi)$ .
- ▣ 3. Stabiliți dacă formulele pot fi folosite pentru VaR 10% și de ce.
- ▣ Raportați: trei măsuri de risc, un raport și două fraze.

## B1: cât de groasă este coada pierderilor DAX? [Rezolvat]

- ▣ **Întrebarea:** care este indicele de coadă al pierderilor zilnice DAX, cât de precis este și există aplatizarea (kurtosis) randamentelor DAX?
- ▣ **Date:** închiderile DAX, 1990–2026, pierderi zilnice  $L_t = -r_t$  în %
- ▣ **Cerințe**
  1. Desenați graficul Hill al pierderilor pentru  $k$  între 0,5% și 10% din  $n$ , cu banda i.i.d. de 95%.
  2. Calculați  $\hat{\alpha}$  la  $k = 2,5\%$  din  $n$  cu SE i.i.d., intervalul de 95% și SE din bootstrap pe blocuri mobile (blocuri de 20 de zile, 500 de eșantioane).
  3. Calculați estimarea Hill a câștigurilor cu același  $k$ .
  4. Interpretare: este  $\alpha > 4$  (aplatizare finită) compatibil cu datele?
- ▣ **Raportați:** graficul, patru valori și o frază
- ▣ **Notebook:** secțiunea B1

## B1: rezolvare [Rezolvat]



- $n = 9288$ ,  $k = 232$ ,  $L_{(k+1)} = 2,86\%$ :  $\hat{\alpha} = 3,00$ , SE i.i.d. 0,20, interval  $[2,61; 3,38]$ , SE blocuri 0,20; câștiguri: 3,22
- Între  $k = 1\%$  și  $5\%$  din  $n$ , estimarea scade lent, de la 3,84 la 2,67; câștigurile au o coadă mai subțire
- Interpretare: pentru  $\alpha = 4$ , statistica  $z$  (cu SE pe blocuri) este  $-5,0$ : aplatizarea randamentelor DAX nu există, deci aplatizarea de selecție (6,0) nu este o mărime stabilă

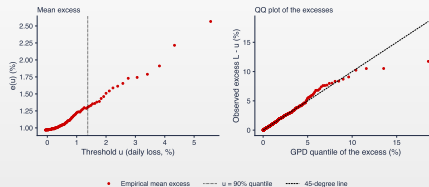
## B2: BET, Bitcoin și două acțiuni BVB [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** care dintre BET, Bitcoin, OMV Petrom și Banca Transilvania are cea mai groasă coadă a pierderilor? Model: B1.
- ▣ **Date:** BET din 1997, Bitcoin din 2014, SNP și TLV din 2010 (TLV fără 30–31 mai 2016), pierderi zilnice în %
- ▣ **Cerințe**
  1. Calculați  $\hat{\alpha}$  la  $k = 2,5\%$  din  $n$  pentru fiecare serie, cu intervalul de 95% și SE din bootstrap pe blocuri.
  2. Adăugați estimările la  $k = 1\%$  și  $5\%$  din  $n$ .
  3. Testați diferența dintre BET și Bitcoin cu  $z = (\hat{\alpha}_1 - \hat{\alpha}_2) / \sqrt{SE_1^2 + SE_2^2}$ .
  4. Interpretare: este coada Bitcoin mai groasă decât cea a BET, dacă lăsăm deoparte scala pierderilor?
- ▣ **Raportați:** un tabel, un  $z$  și două fraze
- ▣ **Notebook:** secțiunea B2

## B3: POT pentru BET [Rezolvat]

- ▣ Întrebarea: cât de mari sînt VaR 1%, ES 2,5% și VaR 0,1% ale pierderilor zilnice BET prin EVT, comparate cu simularea istorică și cu distribuția Normală?
- ▣ Date: închiderile BET din 1997, pierderi zilnice în %;  $u$  = cuantila de 90% a pierderilor
- ▣ Cerințe
  1. Desenați funcția mean excess empirică și marcați  $u$ .
  2. Ajustați o GPD la excesele peste  $u$  prin verosimilitate maximă; raportați  $\hat{\xi}$  cu SE și  $\hat{\beta}$ .
  3. Desenați graficul QQ al exceselor față de distribuția GPD ajustată.
  4. Calculați VaR 1%, ES 2,5% și VaR 0,1% prin EVT, prin simulare istorică și cu distribuția Normală.
  5. Interpretare: ce metodă ați folosi pentru capitalul unei bănci care deține BET și de ce?
- ▣ Raportați: cele două grafice, un tabel cu nouă valori și două fraze
- ▣ Notebook: secțiunea B3

## B3: rezolvare [Rezolvat]



| (%)      | EVT  | istoric | Normal |
|----------|------|---------|--------|
| VaR 1%   | 4,44 | 4,33    | 3,39   |
| ES 2,5%  | 4,81 | 4,80    | 3,41   |
| VaR 0,1% | 9,56 | 9,64    | 4,52   |

- $n = 7\,243$ ,  $u = 1,375\%$ ,  $N_u = 725$ ;  $\hat{\xi} = 0,223$  (SE 0,047),  $\hat{\beta} = 1,018$ ; funcția mean excess crește linear peste  $u$ ; punctele graficului QQ stau pe dreaptă, cu excepția celor mai mari excese
- Interpretare: aș folosi EVT, care concordă cu datele la 1% și dă un VaR 0,1% stabil; VaR 0,1% Normal este mai mic decât jumătate din cel EVT

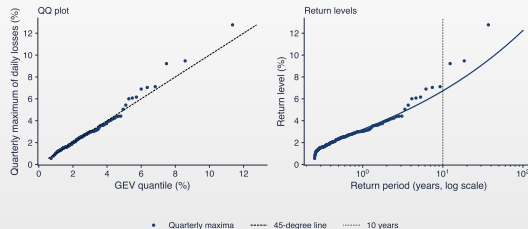
## B4: contează pragul? Bitcoin [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** cât de mult se schimbă  $\hat{\xi}$  și măsurile de risc EVT pentru Bitcoin odată cu pragul? Model: B3.
- ▣ **Date:** Bitcoin din 2014, pierderi zilnice în %;  $u$  la cuantilele de 85%, 90% și 95%
- ▣ **Cerințe**
  1. Pentru fiecare prag, ajustați GPD și raportați  $u$ ,  $N_u$ ,  $\hat{\xi}$  cu SE și  $\hat{\beta}$ .
  2. Calculați VaR 1%, ES 2,5% și VaR 0,1% pentru fiecare prag și prin simulare istorică.
  3. Interpretare: care mărime este robustă la alegerea lui  $u$ ,  $\hat{\xi}$  sau VaR?
- ▣ **Raportați:** un tabel și două fraze
- ▣ **Notebook:** secțiunea B4

## B5: maximele trimestriale ale S&P 500 [Rezolvat]

- ▣ **Întrebarea:** cât de mare este pierderea zilnică pe care S&P 500 o depășește o dată la 10 ani, conform unei ajustări GEV la maximele trimestriale?
- ▣ **Date:** închiderile S&P 500 din 1990, cea mai mare pierdere zilnică din fiecare trimestru calendaristic
- ▣ **Cerințe**
  1. Construiți maximele trimestriale ale pierderilor zilnice.
  2. Ajustați o GEV prin verosimilitate maximă; raportați  $\hat{\xi}$  cu intervalul de 95%,  $\hat{\mu}$  și  $\hat{\sigma}$ .
  3. Desenați graficul QQ și graficul return levels.
  4. Calculați return level-ul de 10 ani (40 de trimestre) și numărați trimestrele în care a fost depășit.
  5. Interpretare: este coada S&P 500 de tip Fréchet sau Gumbel?
- ▣ **Raportați:** trei parametri, un nivel, graficele și o frază
- ▣ **Notebook:** secțiunea B5

## B5: rezolvare [Rezolvat]



- 147 trimestre:  $\hat{\xi} = 0,21$ , interval de 95%  $[0,09; 0,32]$ ;  $\hat{\mu} = 1,97\%$ ,  $\hat{\sigma} = 0,86\%$
- Return level-ul de 10 ani: 6,7%; depășit în 6 din 147 trimestre (3,7 așteptate în 36,8 ani); cea mai mare pierdere 12,8%
- Interpretare:  $\xi = 0$  este în afara intervalului: Fréchet, o coadă groasă cu  $\alpha = 1/\hat{\xi} = 4,8$

## B6: rezistă VaR 1% într-o perioadă nouă? [Propus]

- **Întrebarea:** estimat până în 2014, este VaR 1% al pierderilor DAX și BET depășit în circa 1% din zilele din 2015–2026?  
Modele: B3, B5.
- **Date:** DAX din 1990, BET din 1997, pierderi zilnice în %; estimare până la 31 decembrie 2014, test după aceea
- **Cerințe**
  1. Estimați VaR 1% pe prima perioadă prin EVT (POT,  $u$  la cuantila de 90%), simulare istorică și distribuția Normală.
  2. Numărați zilele de test cu o pierdere peste fiecare VaR și comparați cu  $np$ .
  3. Calculați valoarea  $p$  binomială bilaterală a fiecărui număr de depășiri.
  4. Interpretare: de ce pot eșua toate cele trei metode în aceeași direcție?
- **Raportați:** un tabel cu șase numere de depășiri și valorile  $p$ , plus două fraze
- Notebook: secțiunea B6

## C1: s-a schimbat coada Bitcoin? [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** este indicele de coadă al pierderilor Bitcoin diferit în 2014–2017, 2018–2021 și 2022–2026?
- ▣ **Date:** pierderile zilnice Bitcoin din 2014, împărțite în trei perioade; modele: B1, B2
- ▣ **Cerințe**
  1. Calculați  $\hat{\alpha}$  Hill la  $k = 2,5\%$  din  $n$  în fiecare perioadă, cu SE din bootstrap pe blocuri și un interval de 95%.
  2. Stabiliți dacă vreo pereche de perioade diferă semnificativ.
  3. Propuneți o schimbare a metodei care ar da un răspuns mai clar.
  4. Interpretare: ce poate spune un eșantion de circa 1 500 de zile despre un indice de coadă?
- ▣ **Raportați:** un tabel, o frază pentru fiecare comparație și un plan de proiect
- ▣ **Notebook:** secțiunea C1

## C2: verificați un răspuns AI [Propus]

- Un student a cerut unui asistent AI să estimeze coada pierderilor zilnice S&P 500 din 1990 prin POT. Răspunsul:
- (a) Cu  $u = 1,163\%$ ,  $N_u = 924$  din  $n = 9240$ , GPD dă  $\xi = 0,158$ , deci indicele de coadă este  $\alpha = 0,158$ , iar varianța este infinită.
- (b)  $\text{VaR } 1\% = u + (\beta/\xi) [(n p / N_u)^{\xi} - 1] = -0,32\%$ .
- (c)  $\text{ES } 2,5\% = \text{VaR } 2,5\% \times (1 - \xi) = 1,98\%$ .
- (d) Aceeași formulă dă un VaR 20% fiabil.
- (e) Peste  $u$ , funcția mean excess a GPD ajustate este o dreaptă în funcție de prag.
- Cerințe
  - ▶ 1. Pentru fiecare afirmație stabiliți dacă este corectă; dacă nu este, formulați afirmația corectă și, unde se poate, dați valoarea corectă din notebook (secțiunea C2).
  - ▶ 2. Raportați: o listă de cinci verdicte, fiecare cu un rînd de justificare.

## Idei de reținut

- ▣ Pierderile zilnice au cozi de tip putere cu  $\alpha$  între 2,5 și 3,5: varianță finită, applatizare infinită
- ▣ Hill: fixați  $k$  într-o zonă plată a graficului Hill; raportați o eroare standard care ține seama de volatility clustering
- ▣ POT:  $u$  la o cuantilă înaltă, GPD pentru excese, VaR și ES prin formule explicite; verificați cu mean excess și grafice QQ
- ▣ Block maxima: GEV, Fréchet pentru pierderile financiare; return levels dincolo de eșantion sînt extrapolare
- ▣ Un răspuns AI este o ciornă: verificați  $\alpha = 1/\xi$ , semnul exponentului,  $ES \geq VaR$  și domeniul  $p < N_u/n$

## După seminar

- ▣ Cursul 5 dezvoltă fiecare temă de azi: crahuri, variație regulată, Hill, mean excess, GEV, GPD, VaR și ES prin EVT
- ▣ Încercați cerințele [Propus] în notebook; rezolvările se discută la seminar
- ▣ C1 poate deveni un proiect de echipă: pierderi standardizate cu GARCH, POT cu prag comun, mai multe active cripto
- ▣ Lectură: Franke, Härdle & Hafner (2019), cap. 18; exerciții în Borak, Härdle & López-Cabrera (2013), cap. 18; McNeil, Frey & Embrechts (2015), cap. 5

## Bibliografie

- ▣ Balkema, A.A., de Haan, L. (1974). *Residual life time at great age*. *Annals of Probability*, 2(5), 792–804.
- ▣ Borak, S., Härdle, W.K., López-Cabrera, B. (2013). *Statistics of Financial Markets: Exercises and Solutions*, 2nd ed. Springer.
- ▣ Fisher, R.A., Tippett, L.H.C. (1928). *Limiting forms of the frequency distribution of the largest or smallest member of a sample*. *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, 24(2), 180–190.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Gnedenko, B. (1943). *Sur la distribution limite du terme maximum d'une série aléatoire*. *Annals of Mathematics*, 44(3), 423–453.
- ▣ Hill, B.M. (1975). *A simple general approach to inference about the tail of a distribution*. *Annals of Statistics*, 3(5), 1163–1174.
- ▣ McNeil, A.J., Frey, R. (2000). *Estimation of tail-related risk measures for heteroscedastic financial time series: an extreme value approach*. *Journal of Empirical Finance*, 7(3–4), 271–300.
- ▣ McNeil, A.J., Frey, R., Embrechts, P. (2015). *Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools*, revised ed. Princeton University Press.
- ▣ Pickands, J. (1975). *Statistical inference using extreme order statistics*. *Annals of Statistics*, 3(1), 119–131.
- ▣ Weissman, I. (1978). *Estimation of parameters and large quantiles based on the  $k$  largest observations*. *Journal of the American Statistical Association*, 73(364), 812–815.